



Démarche de conception d'une base de données

Vue d'ensemble – Les étapes



Objectifs

- ▶ Identifier les étapes pour concevoir et mettre en place une base de données normalisée en partant des données recensées dans les cas d'utilisation
- ▶ Comprendre l'intérêt d'utiliser des modèles



Méthodologie générale

1. Analyse des besoins (clarification et affinage)
2. Elaboration d'un **Modèle Conceptuel des Données**
3. Traduction du MCD en **Modèle Logique des Données**
4. Implémentation de la **base de données** dans un SGBD, à partir du modèle logique

Les étapes

Modèle Conceptuel des Données

Entités, Attributs, Associations, Cardinalités

Modèle Logique des Données

Tables, Colonnes, Clés, Contrainte

Implémentation de la base de données

SQL, Index, Optimisations

Le + stable
Indépendant
du SGBD
choisi

Dépend du type
de SGBD
(relationnel par
exemple)

Dépend du
SGBD choisi
(MySQL par
exemple)

Qu'est-ce qu'un modèle ?

- ▶ Un modèle est une **représentation simplifiée de la réalité** en vue de réaliser un traitement par un ordinateur
- ▶ Un modèle est une **abstraction**
- ▶ Un modèle est **orienté vers un usage**



La carte n'est pas le territoire

Modèle Conceptuel des Données

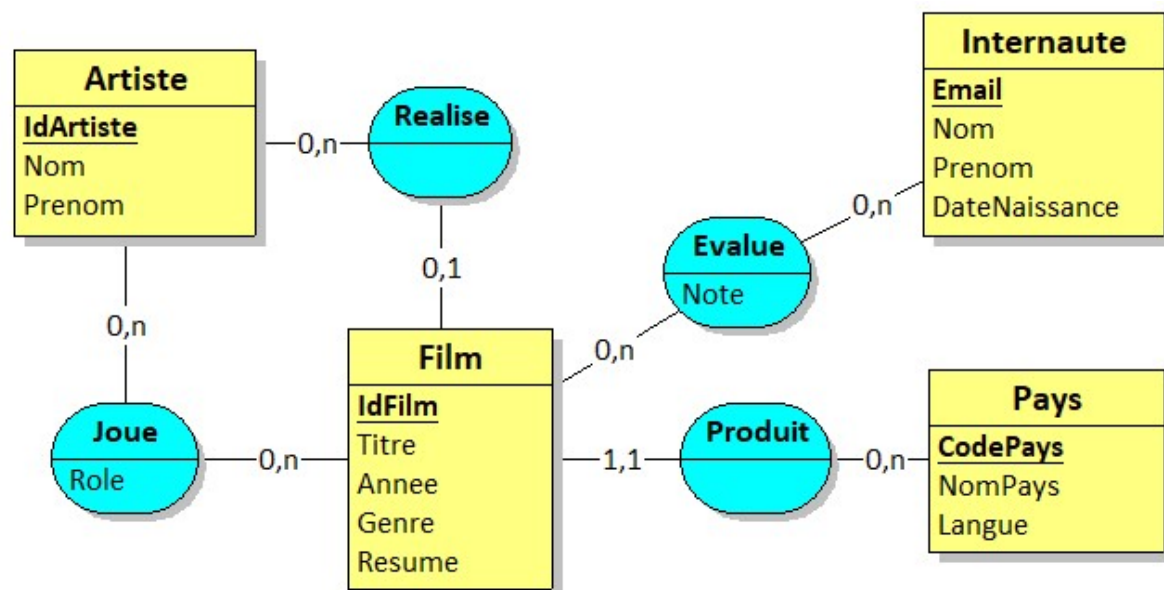
- ▶ Elaboré à partir de l'inventaire des données, c'est une représentation graphique des données à utiliser
- ▶ **Indépendant du SGBD** sur lequel sera mis en place la base de données

Entité

Attribut

Association

Cardinalité



Modèle Logique des Données

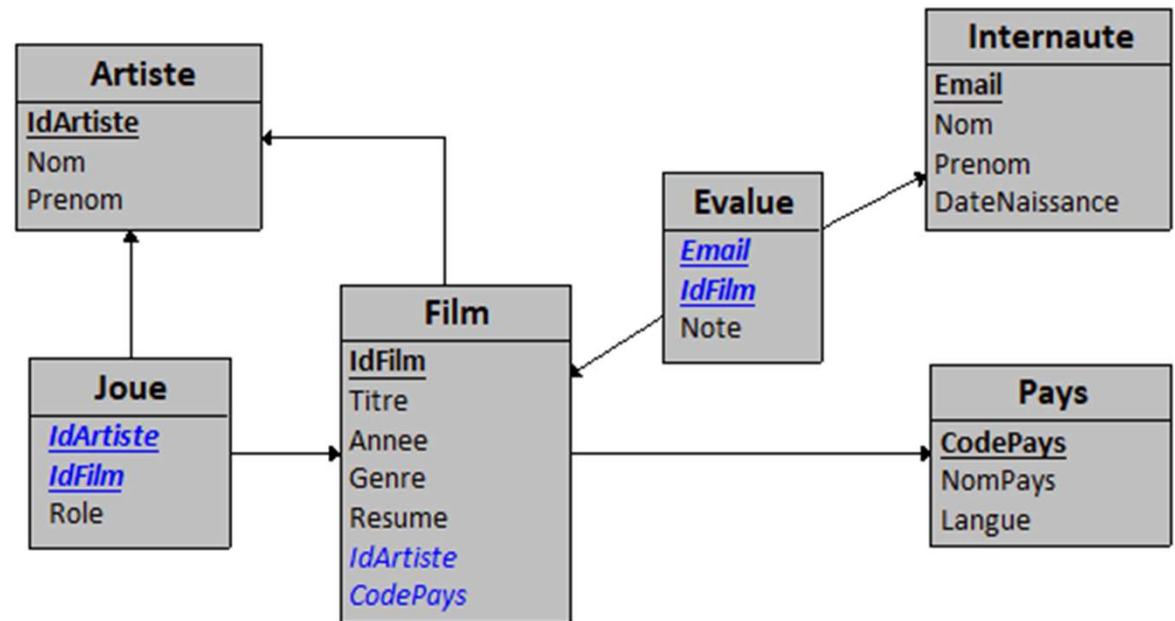
- ▶ Dépend du type de SGBD utilisé (ici **relationnel**)
- ▶ Dédit du Modèle Conceptuel des Données
- ▶ Représente le **schéma de la base de données**
les tables et leurs relations

Table

Colonne

Clé primaire

Clé étrangère



Implémentation de la base

- ▶ Nécessite un **SGBD**
- ▶ A partir du MLD, il s'agit de **créer les tables et leurs contraintes** en utilisant le langage de Définition de Données (LDD) de SQL



```
CREATE TABLE Evalue(  
    Email VARCHAR(50),  
    IdFilm INT,  
    Note INT,  
    PRIMARY KEY(Email, IdFilm),  
    FOREIGN KEY(Email) REFERENCES Internaute(Email),  
    FOREIGN KEY(IdFilm) REFERENCES Film(IdFilm)  
);
```




Objet Web

Sélectionnez cet objet et cliquez sur le bouton **Objet Web** pour modifier

